

DM2:D

Tronc commun Sciences BIOF

Correction : Devoir Maison n°2 :D sur les leçons suivantes :

- L'ensemble des nombres réels et sous-ensembles
- L'ordre dans $\mathbb{R}$
- La droite dans le plan

Exercice01 : (2 pts)

Soient $a \in \mathbb{R}^*$; $b \in \mathbb{R}^*$ et $c \in \mathbb{R}^*$ tels que : $ab+bc+ca=0$

$$\text{Calculer : } B = \frac{a+b}{c} + \frac{a+c}{b} + \frac{b+c}{a}$$

$$\text{Corrigé : } B = \frac{a+b}{c} + \frac{a+c}{b} + \frac{b+c}{a} = \frac{ab(a+b)}{abc} + \frac{ac(a+c)}{abc} + \frac{bc(b+c)}{abc}$$

$$B = \frac{a^2b + ab^2 + a^2c + ac^2 + b^2c + bc^2}{abc}$$

$$B = \frac{(a^2b + a^2)c + (ab^2 + b^2c) + (ac^2 + bc^2)}{abc}$$

$$B = \frac{a(ab+ac) + b(ab+bc) + c(ac+bc)}{abc}$$

Or on a : $ab+bc+ca=0$ donc $ab+ca=-bc$ et $ab+bc=-ca$ et $ac+bc=-ab$

$$\text{Donc : } B = \frac{a(-bc) + b(-ca) + c(-ab)}{abc} = \frac{-abc - abc - abc}{abc} = \frac{-3abc}{abc} = -3$$

Exercice02 : 3,5 pts(0,5 pts × 5)

Effectuer et Calculer et simplifier (Sans calculatrice) :

$$A = (3 + \sqrt{11})^2 - (3 - \sqrt{11})^2 \quad B = (4\sqrt{3} - 7)^{2015} \times (4\sqrt{3} + 7)^{2015}$$

$$C = \frac{3 \times 10^{-5} \times 7,2 \times 10^7}{2 \times 15^3} \quad D = \frac{(-2)^3 \times (4^2)^{-1} \times 8}{1024 \times (-16)^{-4}}$$

$$F = (200520052006)^2 - (200520052005 \times 200520052007)$$

$$\text{Corrigé : } A = (\sqrt{3} + \sqrt{11})^2 - (\sqrt{3} - \sqrt{11})^2 = (\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3}\sqrt{11} + (\sqrt{11})^2 - ((\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3}\sqrt{11} + (\sqrt{11})^2)$$

$$A = 3 + 2\sqrt{33} + 11 - (3 - 2\sqrt{33} + 11) = 3 + 2\sqrt{33} + 11 - 3 + 2\sqrt{33} - 11 = 4\sqrt{33}$$

$$B = ((4\sqrt{3} - 7)(4\sqrt{3} + 7))^{2015} = ((4\sqrt{3})^2 - (7)^2)^{2015} = (48 - 49)^{2015} = (-1)^{2015} = -1$$

$$C = \frac{3 \times 10^{-5} \times 7,2 \times 10^7}{2 \times 15^3} = \frac{3 \times 10^{-5} \times 3^2 \times 2^3 \times 10^{-1} \times 10^7}{2 \times (3 \times 5)^3} = \frac{3 \times 3^2 \times 2^3 \times 10}{2 \times 3^3 \times 5^3} = \frac{3 \times 3^2 \times 2^3 \times 2 \times 5}{2 \times 3^3 \times 5^3} = \frac{2^3}{5^2} = \frac{8}{25}$$

$$D = \frac{(-2)^3 \times (4^2)^{-1} \times 8}{1024 \times (-16)^{-4}} = \frac{-2^3 \times 4^{2 \times (-1)} \times 2^3}{1024 \times (-2^3)^{-4}} = \frac{-2^3 \times (2^2)^{-2} \times 2^3}{2^{10} \times (-2^3)^{-4}}$$

$$D = -2^3 \times (2^2)^{-2} \times 2^3 \times 2^{-10} \times (-2)^{3 \times 4} = -2^{3-4+3-10+12} = -2^4 = -16$$

$$F = (200520052006)^2 - (200520052005 \times 200520052007)$$

On pose : $x = 200520052006$ donc : $200520052007 = x + 1$ et $200520052005 = x - 1$

$$\text{Donc : } F = x^2 - (x-1)(x+1) = x^2 - x^2 + 1 = 1$$

Exercice03 : 4 pts (1 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts)

Factoriser les expressions suivantes : $x \in \mathbb{R}$; $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$

$$E = 2x^2 - 2\sqrt{6}x + 3 ; F = (7x-1)(3x-5) + 25x - 9x^3 ; G = x^6 + x^4 - 2x^2 - 2 ; H = x^4 - 36$$

Corrigé : $E = 2x^2 - 2\sqrt{6}x + 3$ est du type : $a^2 - 2ab + b^2$

$$E = (\sqrt{2}x)^2 - 2 \times \sqrt{2}x \times \sqrt{3} + \sqrt{3}^2 = (\sqrt{2}x - \sqrt{3})^2$$

$$F = (7x-1)(3x-5) + 25x - 9x^3$$

$$F = (7x-1)(3x-5) - x(9x^2 - 25) = (7x-1)(3x-5) - x((3x)^2 - 5^2)$$

mais $(3x)^2 - 5^2$ est du type : $a^2 - b^2$

Donc : $F = (7x-1)(3x-5) - x(3x-5)(3x+5)$ On a : $3x-5$ facteur commun

$$F = (3x-5)[(7x-1) - x(3x+5)] = (3x-5)(7x-1-3x^2-5x) = (3x-5)(-3x^2+2x-1)$$

$$G = x^6 + x^4 - 2x^2 - 2$$

$$G = (x^6 + x^4) - 2(x^2 + 1)$$

$$G = x^4(x^2 + 1) - 2(x^2 + 1)$$

$G = x^4(x^2 + 1) - 2(x^2 + 1)$ On a : $x^2 + 1$ facteur commun

$G = (x^2 + 1)(x^4 - 2)$ on peut aussi continuer la factorisation

$$G = (x^2 + 1)((x^2)^2 - \sqrt{2}^2) = (x^2 + 1)(x^2 - \sqrt{2})(x^2 + \sqrt{2}) = (x^2 + 1)(x^2 - \sqrt{2}^2)(x^2 + \sqrt{2})$$

$$G = (x^2 + 1)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + \sqrt{2})$$

$$H = x^4 - 36 = x^4 - (\sqrt{6})^4 = (x^2)^2 - (\sqrt{6}^2)^2$$

$$H = (x^2 - \sqrt{6}^2)(x^2 + \sqrt{6}^2) = (x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6})(x^2 + 6)$$

Exercice04 : 3 pts (2 pts + 1 pts) On pose : $A = \sqrt{(52 - 6\sqrt{43})^3}$ et $B = \sqrt{(52 + 6\sqrt{43})^3}$

1) Montrer que : $A = (\sqrt{43} - 3)^3$ et $B = (\sqrt{43} + 3)^3$

2) En déduire que : $A - B \in \mathbb{Z}$.

Corrigé : 1) Montrons que $A = (\sqrt{43} - 3)^3$

$$A = \sqrt{(52 - 6\sqrt{43})^3} = \sqrt{(43 - 2 \times 3\sqrt{43} + 9)^3} = \sqrt{(\sqrt{43}^2 - 2 \times 3\sqrt{43} + 3^2)^3}$$

$$A = \sqrt{\left(\left(\sqrt{43} - 3\right)^2\right)^3} = \sqrt{\left(\left(\sqrt{43} - 3\right)^2\right)^3} = \left|\sqrt{43} - 3\right|^3 = (\sqrt{43} - 3)^3 \text{ en effet : } |\sqrt{43} - 3| = \sqrt{43} - 3 \text{ car } \sqrt{43} > 3$$

$$B = \sqrt{(52 + 6\sqrt{43})^3} = \sqrt{(43 + 2 \times 3\sqrt{43} + 9)^3} = \sqrt{(\sqrt{43}^2 + 2 \times 3\sqrt{43} + 3^2)^3}$$

$$B = \sqrt{\left(\left(\sqrt{43} + 3\right)^2\right)^3} = \sqrt{\left(\left(\sqrt{43} + 3\right)^2\right)^3} = \left|\sqrt{43} + 3\right|^3 = (\sqrt{43} + 3)^3$$

2) $A - B = (\sqrt{43} - 3)^3 - (\sqrt{43} + 3)^3$ mais on a : $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$$\text{Donc : } A - B = (\sqrt{43} - 3 - \sqrt{43} - 3) \left((\sqrt{43} - 3)^2 + (\sqrt{43} - 3)(\sqrt{43} + 3) + (\sqrt{43} + 3)^2 \right)$$

$$\text{Donc : } A - B = -6(43 - 6\sqrt{43} + 9 + 43 - 9 + 43 + 6\sqrt{43} + 9)$$

$$\text{Donc : } A - B = -6 \times 138 = -828 \in \mathbb{Z}$$

Exercice05 : 3,5 pts (1,5 pts + 1 pts + 1 pts)

Soient a et b deux réels tel que : $a \in [0; 2]$ et $b \in [0; 2]$

$$1) \text{ Montrer que : } \frac{3}{16}|a - b| \leq \left| \frac{3}{2+a} - \frac{3}{2+b} \right| \leq \frac{3}{4}|a - b|$$

$$2) \text{ Sachant que : } 0.866 \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \leq 0.867 \text{ et } 0.707 \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 0.708$$

Donner une valeur approchée du réel $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ par défaut et excès à 2×10^{-3} près

$$3) \text{ En déduire que : } \left| \frac{3}{2+\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{3}{2+\frac{\sqrt{2}}{2}} \right| \leq 1,2 \times 10^{-1}$$

$$\text{Corrigé : 1) } \left| \frac{3}{2+a} - \frac{3}{2+b} \right| = \left| \frac{3(2+b) - 3(2+a)}{(2+b)(2+a)} \right| = \left| \frac{6+3b-6-3a}{(2+b)(2+a)} \right|$$

$$\text{Donc : } \left| \frac{3}{2+a} - \frac{3}{2+b} \right| = \left| \frac{3b-3a}{(2+b)(2+a)} \right| = \left| \frac{3(b-a)}{(2+b)(2+a)} \right|$$

$$\text{Donc : } \left| \frac{3}{2+a} - \frac{3}{2+b} \right| = \frac{3|b-a|}{|(2+b)(2+a)|} = \frac{3|a-b|}{|(2+b)(2+a)|} \text{ Car : } |b-a| = |a-b|$$

Or on a : $a \in [0; 2]$ signifie $0 \leq a \leq 2$

Et on a : $b \in [0; 2]$ signifie $0 \leq b \leq 2$

Donc : $2 \leq 2+a \leq 4$ et $2 \leq 2+b \leq 4$ Par suite : $4 \leq (2+b)(2+a) \leq 16$

C'est-à-dire : $|(2+b)(2+a)| = (2+b)(2+a)$ et on a aussi : $\frac{1}{16} \leq \frac{1}{(2+b)(2+a)} \leq \frac{1}{4}$

$$\text{Donc : } \frac{3|a-b|}{16} \leq \frac{3|a-b|}{(2+b)(2+a)} \leq \frac{3|a-b|}{4} \text{ car : } 3|a-b| \geq 0$$

$$\text{Par suite : } \frac{3}{16}|a-b| \leq \left| \frac{3}{2+a} - \frac{3}{2+b} \right| \leq \frac{3}{4}|a-b|$$

$$2) \text{ On a : } 0.866 \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \leq 0.867 \text{ et } 0.707 \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 0.708$$

$$\text{On a } \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \text{ et on a : } -0.708 \leq -\frac{\sqrt{2}}{2} \leq -0.707$$

$$\text{Donc : } 0.866 - 0.708 \leq \frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \leq 0.867 - 0.707$$

$$\text{Donc : } 0.158 \leq \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 0.16 \text{ et } 0.16 - 0.158 = 2 \times 10^{-3}$$

Par suite : 0,16 est une valeur approchée du réel $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ par excès à : 2×10^{-3} près

0,158 : Est une valeur approchée du réel $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ par défaut à : 2×10^{-3} près

3) D'après 1) on a $\left| \frac{3}{2+a} - \frac{3}{2+b} \right| \leq \frac{3}{4} |a-b|$

Donc : $\left| \frac{3}{2+\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{3}{2+\frac{\sqrt{2}}{2}} \right| \leq \frac{3}{4} \left| \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right|$ et on a : $0.158 \leq \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 0.16$

Donc : $0 \leq \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 0.16$ Par suite : $\frac{3}{4} \left| \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right| \leq \frac{3}{4} \times 0.16 = 0.12$ Finalement :

$$\left| \frac{3}{2+\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{3}{2+\frac{\sqrt{2}}{2}} \right| \leq 0.12 \quad \text{C'est-à-dire :} \quad \left| \frac{3}{2+\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{3}{2+\frac{\sqrt{2}}{2}} \right| \leq 1,2 \times 10^{-1}$$

Exercice06: (****) 4 pts(1pts+0,5pts+1pts+1,5 pts)

On associe à chaque nombre réel m la droite $(D_m): x + my + m - 3 = 0$

1) Donner une équation cartésienne de la droite (D') Qui passe par le point $B(1;0)$ et parallèle à $(D_1): x + y - 2 = 0$

2) Donner une représentation paramétrique de la droite $(D_1): x + y - 2 = 0$

3) Démontrer que toutes les droites (D_m) passent par un point fixe $F(x_F; y_F)$ dont on déterminera les coordonnées

4) Déterminer la valeur de m dans les cas suivants :

$\alpha)$ (D_m) passe par le point $A(-4;2)$

$\beta)$ (D_m) est parallèle à l'axe des ordonnées

$\chi)$ $(D_m) \parallel (\Delta)$ telle que : $(\Delta): 3x - 4y + 6 = 0$

Solution : 1) $\vec{u}(-b; a) = \vec{u}(-1;1)$ est un vecteur directeur de $(D_1): x + y - 2 = 0$

(D') passe par le point $B(1;0)$ et parallèle à $(D_1): x + y - 2 = 0$

Donc : $\vec{u}(-1;1)$ est aussi un vecteur directeur de (D') :

Et on sait que : $\vec{u}(-b; a)$ donc : $a=1$ et $b=1$ par suite $(D'): x + y + c = 0$

Et on sait que (D') passe par $B(1;0)$ donc : $1+0+c=0$ on trouve: $c=-1$

Donc : $(D'): x + y - 1 = 0$

2) Un vecteur directeur de $(D_1): x + y - 2 = 0$ est $\vec{u}(-b; a) = \vec{u}(-1;1)$

Déterminons un point de (D_1) ?

Si $x=0$ alors : $0+y-2=0$ donc $y=2$

Donc : $C(0,2)$



Donc : une représentation paramétrique de la droites (D_1) est :
$$\begin{cases} x = 0 + (-1)t \\ y = 2 + 1t \end{cases}$$

C'est-à-dire : $(D_1): \begin{cases} x = -t \\ y = 2 + t \end{cases}$ avec $t \in \mathbb{R}$

$$3) m \in \mathbb{R} \quad (D_m): x + my + m - 3 = 0$$

$F(x_F; y_F) \in (D_m)$ Pour tout $m \in \mathbb{R}$ signifie : $x_F + my_F + m - 3 = 0$

Equivalut à : $x_F - 3 + m(y_F + 1) = 0$ pour tout $m \in \mathbb{R}$

Cela Signifie que : $x_F - 3 = 0$ et $y_F + 1 = 0$ c'est-à-dire : $x_F = 3$ et $y_F = -1$

Donc quel que soit $m \in \mathbb{R}$ on a $F(3; -1) \in (D_m)$

4)a) (D_m) passe par le point $A(4; 3)$ Cela Signifie que : $-4 + 2m + m - 3 = 0$

Equivalut à : $3m - 7 = 0$ c'est-à-dire : $m = \frac{7}{3}$

b) (D_m) est parallèle à l'axe des ordonnées signifie : $x = a$

Cela Signifie que : $m = 0$

c) le vecteur directeur de (D_m) est : $\vec{u}_m(-m; 1)$ et le vecteur directeur de (Δ) est : $\vec{v}(4; 3)$

$(D_m) \parallel (\Delta)$ Cela Signifie que : $\det(\vec{u}_m; \vec{v}) = 0$

Equivalut à : $\begin{vmatrix} -m & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$ Equivalut à : $-3m - 4 = 0$ c'est-à-dire : $m = -\frac{4}{3}$